Szoftver projekt laboratórium

7. Összesített dokumentum

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

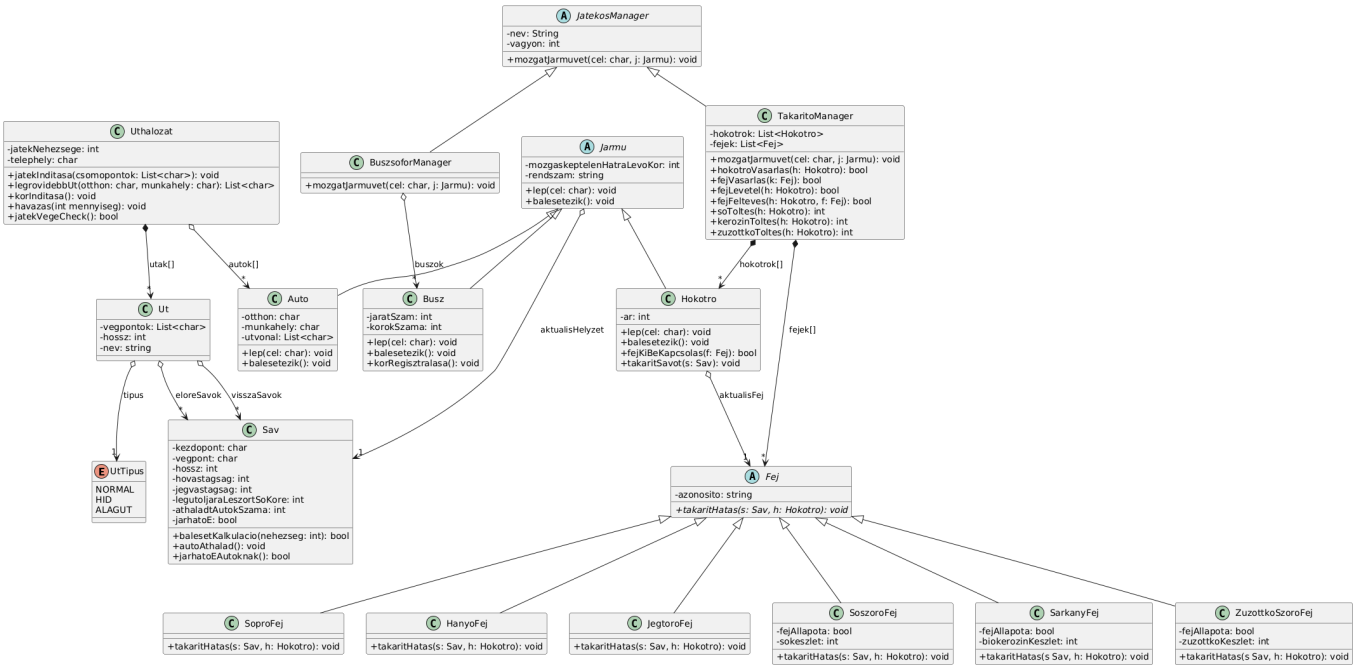
2026. április 15.

7. fejezet

Prototípus koncepciója

7.0. Változás hatása a modellre

7.0.1. Módosult osztálydiagram



7.1. ábra. Módosult osztálydiagram

7.0.2. Új vagy megváltozott metódusok

A bevezetett új osztályok

7.0.2.1. ZuzottkoSzoroFej

- Felelősség

A rendkívül veszélyes jégpáncél csúszósságának a megszűntetésére szolgáló fej, amely a sávra szórja a fejben tárolt zúzottkövet. Fontos felelőssége, hogy a sávon lévő csapadékot nem távolítja el.

- Ősosztály

Fej → ZuzottkoSzoroFej

- Attribútumok
  - ◇ *+fejAllapota: bool* - Jelzi, hogy az eszköz éppen be van-e kapcsolva.
  - ◇ *+zuzottkoKeszlet: int* - A fejben lévő kiszórható zúzottkő mennyisége.

- Metódusok
  - ◇ *+takaritHatas(s: Sav, h: Hokotro) : void (Override)* - Bekapcsolt állapotban kiszórja a zúzottkövet a sávra, ezáltal megakadályozva a jegen való megcsúszást. A sávon lévő csapadékot nem távolítja el.

A korábbi osztályokban történt módosítások

7.0.2.2. TakaritoJatekos

- Felelősség

A hókotró flottát üzemeltető játékos reprezentációja. Szolgáltatásokat vesz igénybe a telephelyen (fejcsere, vásárlás, újratöltés), és karbantartja a gépeit.

- Ősosztály

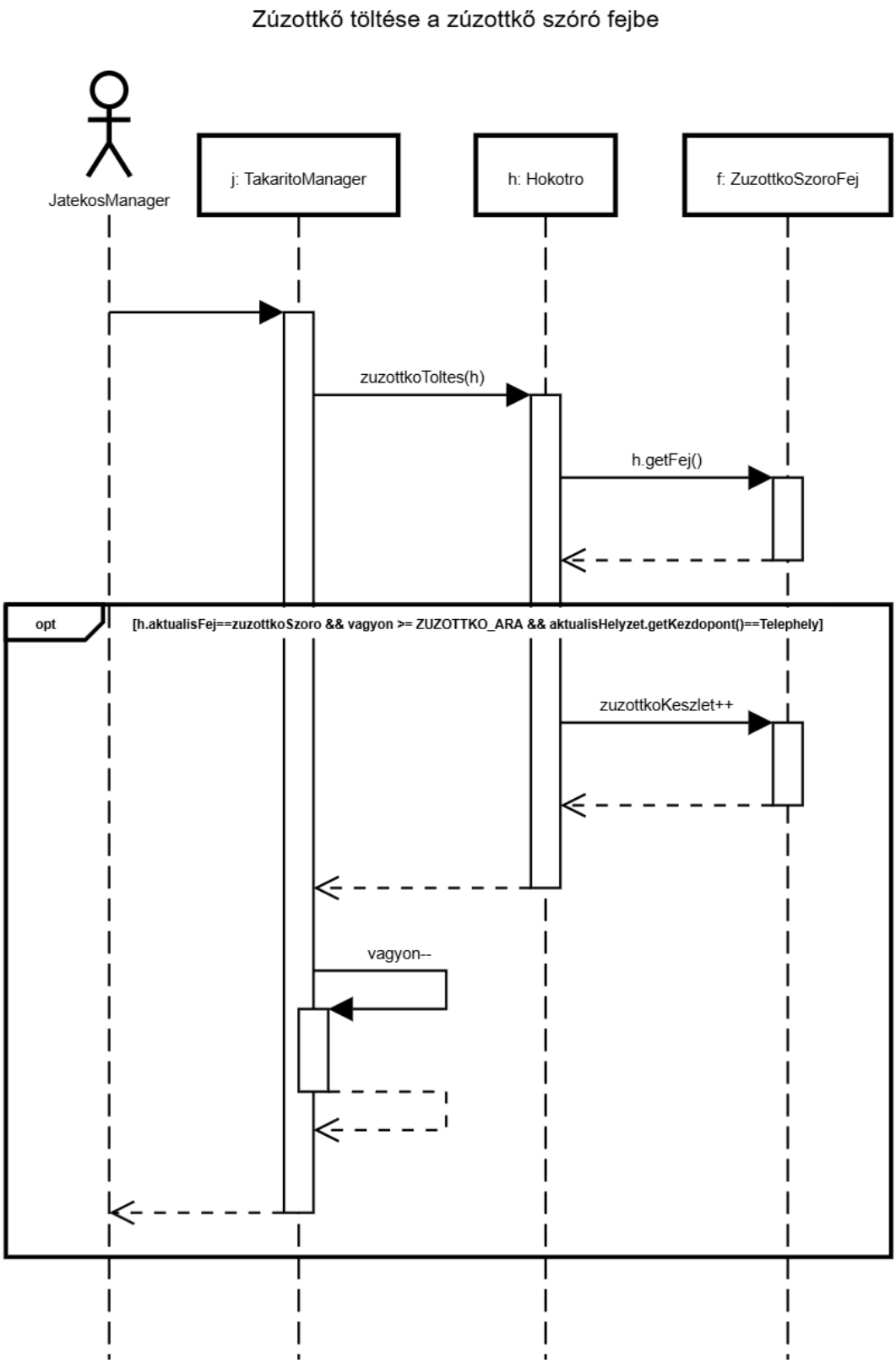
Jatekos → TakaritoJatekos

- Metódusok

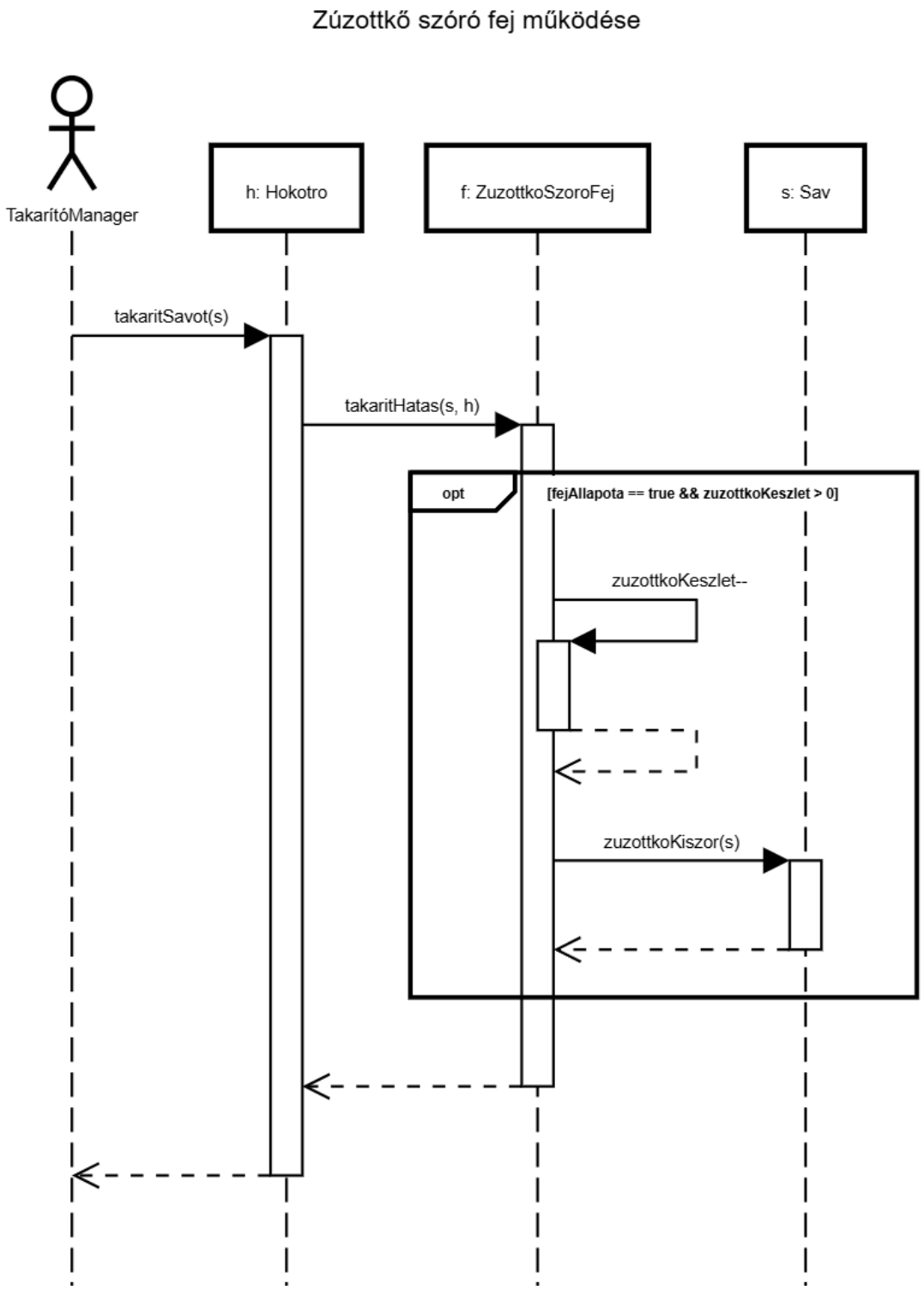
◇ *+hokotroVasarlas(Hokotro h) : bool* - Új hókotró vásárlása.
◇ *+fejVasarlas(Fej f) : bool* - Új fej vásárlása.
◇ *+fejLevetel(Hokotro h, Telephely t) : bool* - A hókotró jelenlegi fejének levétele és a raktárba helyezése a telephelyen.
◇ *+fejFelteves(Hokotro h, Fej f) : bool* - Raktáron lévő fej felszerelése a hókotróra a telephelyen.
◇ *+soToltes(Hokotro h) : int* - Pénzért feltölti a hókotró sókészletét a telephelyen.
◇ *+kerozinToltes(Hokotro h) : int* - Pénzért feltölti a hókotró kerozinkészletét a telephelyen.
◇ *+zuzottkoToltes(Hokotro h) : int* - Pénzért feltölti a hókotró zúzottkőkészletét a telephelyen.

7.0.3. Szekvencia-diagramok

7.2. ábra. Megváltozott szekvenciák



7.3. ábra. Zúzottkő töltése



7.4. ábra. Zúzottkő fej működése

7.1. Prototípus interface-definíciója

7.1.1. Az interfész általános leírása

A prototípus egy konzol alapú parancsértelmező rendszer keretein belül lesz megvalósítva. A parancsok kiadásán kívül lehetőség lesz azok hatásának átfogó követésére, hiszen a parancsok kimenetét és hatását azonnal látni fogja a felhasználó. A parancsok egyértelműen definiáltak lesznek, és a program képes lesz értelmezni azokat, valamint végrehajtani a megfelelő műveleteket. A parancsoknak lehetnek paramétereik. Magukról a parancsokról és paramétereikről a felhasználó ezen dokumentumból, illetve a help parancs kimenetelének tanulmányozásából szerezhet információt. A parancsok között szerepelnek olyanok, amelyek a játékosok menedzsmentjére, a hókotrók működtetésére, valamint a rendszer általános működésére vonatkoznak.

7.1.2. Bemeneti nyelv

- nehezseg [ertek]
  - Leírás: Beállítja a játék nehézségét.
  - `[érték]`: easy, medium, hard
- letrehoz [tipus] [nev]
  - Leírás: Létrehoz egy adott objektumot: típusa lehet TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró (maximum egyet lehet létrehozni kezdésként), Busz, Autó
  - `[tipus]`: TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró, Busz, Autó
  - `[nev]`: egyedi azonosító, amely a későbbiekben a parancsokban használható
- szerkeszt [nev] [ujnev]
  - Leírás: Változtatja a korábban létrehozott objektum nevét.
  - `[nev]`: a szerkesztendő objektum neve
  - `[ujnev]`: az új név, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen
- kivalaszt [nev]
  - Leírás: Kiválasztja a megadott nevű objektumot, amelyre a további parancsok hatni fognak.
  - `[nev]`: A kiválasztandó objektum neve
- betolt [fajlnev]
  - Leírás: Betölti a megadott fájlból az objektumokat.
  - `[fajlnev]`: A betöltendő fájl neve
- utletrehoz [nev] [cs1] [cs2] [hossz] [tipus] [savszam]
  - Leírás: Létrehoz egy új utat a pályán.
  - `[nev]`: Az út neve.

  - `[cs1]`: Az utat kezdő csomópontja.
  - `[cs2]`: Az utat végző csomópontja.
  - `[hossz]`: Az út hossza.
  - `[tipus]`: Az út típusa: alagut, normal, hid
  - `[savszam]`: Az út sávainak száma.

- lerakodas [utnev] [sav] [tipus] [ertek]
  - Leírás: Megadja, hogy mi van lerakódva egy adott út adott sávján.
  - `[utnev]`: Az út neve, amelyen a lerakódás történik.
  - `[sav]`: Az út sávjának azonosítója.
  - `[tipus]`: Ho, Jeg, So, Feltortjeg, Zuzalek
  - `[ertek]`: A lerakódott tárgy értéke.

- lepes [ut] [sav]
  - Leírás: Egy jármű mozgatása a pályán, egy szomszédos útra.
  - `[ut]` : Az út neve amire szeretne lépni a játékos, amelynek a jelenlegi út szomszédságában kell lennie.
  - `[sav]` : Opcionális paraméter, amely megadja, hogy a jármű melyik sávba szeretne lépni az adott úton, amennyiben az út több sávos.

- wait [nev]
  - Leírás: Lépés kihagyása, a játékos nem hajt végre lépést.

- hokotrovasarlas [nev]
  - Leírás: A játékos megvásárol egy új hókotró járművet, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
  - `[nev]`: a megvásárolni kívánt hókotró neve, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen

- allapot [nev]
  - Leírás: Kiírja egy adott objektum (játékos, hókotró, út) aktuális tulajdonságait.
  - `[nev]`: az állapot lekérdezni kívánt objektum neve. "Mind" esetén mindegyiket kiírja.

- terkep
  - Leírás: Szövegesen kilistázza a csomópontokat és a köztük lévő utakat, hogy lehessen tudni, honnan hova lehet lépni.

- fejcsere [hokotro] [ujfej]
  - Leírás: Kicseréli a hókotró fejét egy új fejre, amennyiben a játékos rendelkezik a megfelelő fejjel a készletében, és telephelyen tartózkodik.

  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amin fejet szeretnénk cserélni
  - `[ujfej]`: a kívánt új fej típusa, amire cserélni szeretnénk a jelenlegi fejet

- fejvasarlas [hokotro] [fejtipus]
  - Leírás: Új fejet vásárol a játékos a készletére, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelyhez fejvásárlást szeretnénk végrehajtani
  - `[fejtipus]`: a kívánt fej típusa, amelyet vásárolni szeretnénk

- sotoltes [hokotro]
  - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró sókészletét maxra.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelynek sókészletét szeretnénk feltölteni

- kerozintoltes [hokotro]
  - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró kerozinkészletét maxra.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelynek kerozinkészletét szeretnénk feltölteni

- zuzalektoltes [hokotro]
  - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró zuzalékkészletét maxra.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelynek zuzalékkészletét szeretnénk feltölteni

- takarit [hokotro] [sav]
  - Leírás: A hókotro vévigmegy két csomópont között, és takarít az adott sávon.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelyik takarítani fog
  - `[sav]`: az út azon sávja, amit takarítani tervezünk

- havazas
  - Leírás: Havazás eseményét indítja el, amelynek hatására a pályán hó jelenik meg.

- kilepes
  - Leírás: Kilép a játékból

- help
  - Leírás: Megjeleníti a parancsok listáját

Példák a bemeneti nyelvre:

```
nehezseg medium
betolt palya_alap.txt
terkep
lista Hokotro
lista Auto

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
letrehoz BuszosJatekos buszsofor1
letrehoz Hokotro alap_kotro
letrehoz Busz bkv_busz
szerkeszt alap_kotro kotro_01
allapot kotro_01
```

7.1.3. Kimeneti nyelv

A kimeneti üzenetek négy fő kategóriába sorolhatók:

- **Visszajelzések (Siker / Hiba):** Minden kiadott parancs azonnali visszajelzést generál a végrehajtás eredményéről.
  - **Szintaxis (Siker):** `> OK: [Rövid leírás a végrehajtott műveletről]`
  - **Szintaxis (Hiba):** `> ERROR: [A hiba pontos oka, pl. "Nincs elegendő pénz" vagy "Nincs telephelyen"]`
- **Állapot lekérdezések (allapot, lista):** Determinisztikus, kulcs-érték párokat tartalmazó reprezentáció, amely egyaránt alkalmas a program aktuális állapotának fájlba mentésére (save) és annak későbbi visszaellenőrzésére.
  - **Játékos szintaxis:** `[Típus] [Név] | Pénz:[Összeg] | Járművek:[jármű1, jármű2, ...] | Raktár:[fej1, fej2, ...]`
  - **Hókotró szintaxis:** `Hokotro [Név] | Poz:[Út neve, Sáv indexe] | Fej:[Aktív fej típusa] | Készletek:[So: X, Kerozin: Y, Zuzottko: Z] | Állapot:[Aktív/Baleset(hátralévő körök)]`
  - **Út és Sáv szintaxis:** `Ut [Név] ([Típus]) | Szomszédok:[csomópont1, csomópont2] | Sávok: [Sáv0(Hó: X, Jég: Y, Sózott: I/N)], [Sáv1(Hó: X, Jég: Y, Sózott: I/N)]`
- **Térkép vizualizáció (terkep):** Hierarchikus listázás, amely megmutatja a csomópontokat és az azokat összekötő utakat.
  - **Szintaxis:**

    ```
    Csomópont [Név] ([Típus])
      -> [Szomszédos Csomópont Név] : [Út Név] ([Sávok száma] sáv)
    ```

- **Események és logok (havazas, baleset, kör vége):** A rendszer működése során automatikusan bekövetkező események (pl. NPC lépések, megcsúszás) logolása.
  - **Szintaxis:** `[ESEMÉNY] [Esemény pontos leírása és az érintett objektumok]`

Példák a kimeneti nyelvre a bemenetek alapján:

```
// Bemenet: letrehoz TakaritoJatekos takarito1
> OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.

// Bemenet: allapot kotro_01
Hokotro kotro_01 | Poz: Fo_ut, 0 | Fej: SoproFej | Készletek: So:0, Kerozin:0, Zuzott

// Bemenet: fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
> ERROR: A jármű nem a telephelyen tartózkodik, a vásárlás meghiúsult.

// Bemenet: kerozintoltes kotro_01
> OK: 'kotro_01' kerozinkészlete feltöltve (Aktuális: 100%). Pénz levonva: 50.

// Bemenet: takarit kotro_01 0
> OK: 'kotro_01' végighaladt a 'Fo_ut' 0. sávján.
[ESEMÉNY] SarkanyFej bekapcsolva. Kerozin szint csökkent: 10%.
[ESEMÉNY] Fo_ut 0. sávján 2 egység hó elolvasztva.

// Bemenet: havazas
> OK: Havazás szimuláció elindítva.
[ESEMÉNY] Fo_ut összes sávján a hóréteg +1 egységgel nőtt.
[ESEMÉNY] Alagut_1 sávjain a hóréteg nem változott.

// Bemenet: terkep
Csomópont Telephely_1 (Telephely)
  -> Csomópont_A : Fo_ut (2 sáv)
Csomópont_A (Kereszteződés)
  -> Telephely_1 : Fo_ut (2 sáv)
  -> Csomópont_B : Mellek_ut (1 sáv)
```

7.2. Összes részletes use-case

Use-case neve:	Biokerozin töltés
Rövid leírás:	Biokerozin töltés a Sárkány fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	Hasonlóan a sóhoz, a sárkány fej működtetéséhez szükséges biokerozin is a Telephelyen vételezhető. A takarító szerepet játszó játékos pénzért cserébe tölti fel a munkagép üzemanyagtartályát, biztosítva a gázturbina további működését. A rendszer a tranzakció sikere után frissíti a hókotró biokerozin-készletét, lehetővé téve a takarítás végrehajtását.

Use-case neve:	Busz haladása és fizetés
Rövid leírás:	Busz haladása és fizetés a BuszsoforManager által kezdeményezve
Aktorok:	BuszsoforManager
Forgatókönyv:	A BuszsoforManager szerepkörben tevékenykedő játékos kezdeményezi a busz léptetését az úthálózaton. A jármű a megadott cél felé halad, miközben a rendszer ellenőrzi, hogy az adott kereszteződés egy Végállomás-e. Amennyiben a busz végállomásra ér, a program regisztrálja a megtett kört, növeli a teljesített utak számát, és a játékos vagyona gyarapodik a menetdíjból származó bevétellel.

Use-case neve:	Hókotró fejcsere
Rövid leírás:	Hókotró fejének cseréje a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítoManager a Telephelyen kezdeményezi a Hókotróra szerelt munkaeszköz cseréjét. A folyamat során a rendszer ellenőrzi, hogy a Jármű a telephelyen tartózkodik-e, majd a régi fejet leszerelik és a raktárba helyezik. Ezt követően, ha a Játékos rendelkezik a felszerelni kívánt új fejjel, az rákerül a gépre, és törlődik a raktárkészletből, hiszen onnantól az lesz az aktív fej a hókotrón.

Use-case neve:	Fej vásárlása
Rövid leírás:	Új hókotró fej vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítoManager a Telephelyen speciális takarítóeszközöket (például Sárkány- vagy Sószóró fejet) vásárolhat a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A vásárlás során a rendszer ellenőrzi a pénzügyi keretet, majd a vételár kifizetése után az új eszköz bekerül a játékos raktárába. A megvásárolt fejeket a játékos később bármelyik Hókotrójára felszerelheti a telephelyen.

Use-case neve:	Hányó fej működése
Rövid leírás:	Hányó fej működése a jármű mozgatása közben
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej először ellenőrzi, hogy található-e hóréteg vagy feltört jég az úton. Amennyiben van eltávolítandó csapadék, a fej azt nagy erővel az út mellé szórja, így a hó véglegesen kikerül a rendszerből, és nem kerül át szomszédos sávokba. A tömör jégpáncél viszont változatlanul marad a sávon.

Use-case neve:	Havazás szimulációja
Rövid leírás:	Havazás szimulációja minden pillanatban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A környezeti hatások modellezéséért felelős Úthálózat minden körben végrehajtja a havazás folyamatát. A rendszer egyenletesen növeli a hóvastagságot a város minden útszakaszán, kivéve az alagutakat, amelyeket a kialakításuk megvéd a csapadéktól.

Use-case neve:	Játék vége 1 – Elakadt tömegközlekedés
Rövid leírás:	Játék vége 1 – Elakadt tömegközlekedés a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer minden lépés után ellenőrzi a forgalom állapotát és a játék folytathatóságát. Ez a use case akkor következik be, ha a rendszer megállapítja, hogy a városban egyetlen busz sem képes a mozgásra (például balesetek vagy hótorlaszok miatt). Mivel a tömegközlekedés megbénulása a város működésképtelenségét jelenti, a játék ebben a pillanatban vereséggel véget ér.

Use-case neve:	Játék vége 2 – Kijárási tilalom
Rövid leírás:	Játék vége 2 – Kijárási tilalom a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer szintén folyamatosan monitorozza a városban bekövetkezett balesetek és úttorlaszok számát. Amennyiben az összecsúszott és mozgásképtelenné vált járművek száma elér egy előre meghatározott kritikus határértéket, "kijárási tilalmat hirdetnek". Ez a vészhelyzet a szimuláció azonnali leállítását és a játék végét vonja maga után.

Use-case neve:	Autó áthaladása és jéggé tömörülés
Rövid leírás:	Autó áthaladása és jéggé tömörülés a sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy NPC autó vagy egy busz áthalad egy havas útsávon, súlyával tömöríti az ott lévő havat. A sáv minden áthaladáskor növeli a számlálóját, és amint eléri a kritikus (5 jármű) határt, a sávon lévő teljes hómennyiség azonnal jégpáncéllá tömörödik. Ez a folyamat dinamikusan változtatja az útviszonyokat, növelve a balesetveszélyt a forgalom számára.

Use-case neve:	Jégtörő fej működése
Rövid leírás:	Jégtörő fej működése a sávon lévő jégpáncél feltörésére
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej feladata a sávon lévő masszív jégpáncél fizikai feltörése, amelyet "feltört jéggé" (a modellben hóvá) alakít át, de az útról nem távolítja el, így az visszatömörödhet jéggé.

Use-case neve:	Leszórt só
Rövid leírás:	Leszórt só hatása a sáv állapotára
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A sószóró fej által az útra juttatott só aktív hatást fejt ki a sáv állapotára. Felolvasztja a havat és a jeget, illetve meggátolja azok újboli kialakulását egy bizonyos ideig.

Use-case neve:	Jármű megcsúszása
Rövid leírás:	Jármű megcsúszása a jeges sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy jármű (autó vagy busz) jeges sávra lép, a rendszer baleseti kalkulációt végez a globális nehézségi szint és a jégvastagság alapján. Sikertelen kimenetel esetén a jármű megcsúszik, elszenvedi a balesetet és meghatározott ideig mozgásképtelenné válik. Az ilyen jármű eltorlaszolja az adott sávot, akadályozva a forgalom többi résztvevőjét, amíg a mozgásképtelensége le nem jár.

Use-case neve:	Sárkány fej működése
Rövid leírás:	Sárkány fej működése a sávon lévő hó és jég eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej működésének feltétele, hogy a Sárkányfej bekapcsolt állapotban legyen és rendelkezzen elegendő biokerozinnal. Aktív állapotban a gép biokerozint fogyaszt, cserébe az adott sávon minden havat és jégpáncélt azonnal és véglegesen elolvaszt, megtisztítva az utat a forgalom számára.

Use-case neve:	Söprő fej működése
Rövid leírás:	Söprő fej működése a sávon lévő hó eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej lekérdezi az aktuális sáv hóvastagságát, majd a havat és a feltört jeget a menetirány szerinti jobb oldali szomszédos sávba továbbítja. Ha a gép a legszélső sávban halad, a csapadék az út mellé kerül, ahol már nem akadályozza tovább a közlekedést.

Use-case neve:	Sószóró fej működése
Rövid leírás:	Sószóró fej működése a sávon lévő hó és jég olvasztására és újraképződésének megakadályozására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	Ez a fej működés közben csökkenti a gép sókészletét, és a sávhoz egy speciális só-objektumot rendel. Ez az anyag nemcsak felolvasztja a meglévő havat és jeget, hanem pár körön keresztül megakadályozza az újabb csapadék megmaradását is az adott sávon.

Use-case neve:	Só töltése a sószóró fejbe
Rövid leírás:	Só töltése a sószóró fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A hókotrókat vezető játékos a Telephelyen kezdeményezi a hókotró sószóró fejéhez tartozó sókészlet feltöltését. A folyamat során a rendszer ellenőrzi a játékos anyagi fedezetét, majd a megfelelő összeg levonása után a jármű sókészlete maximális szintre áll vissza. Ez a művelet elengedhetetlen a sószóró fej folyamatos és hatékony üzemeltetéséhez a jeges útszakaszokon.

Use-case neve:	Új hókotró vásárlása
Rövid leírás:	Új hókotró vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A Játékos a Telephelyen új Hókotrót vásárolhat a vagyona terhére, hogy bővítse a flottáját. A rendszer ellenőrzi a tartózkodási helyet és az anyagi fedezetet. Ha minden feltétel teljesül, levonja a vételárat a játékos pénzéből. Sikeres tranzakció után létrejön az új hókotró objektum, amely azonnal munkára fogható.

7.3. Tesztelési terv

Teszt-eset neve	Hókotró fejének cseréje - Sikeres
Rövid leírás	A Takarító játékos a telephelyen tartózkodva lecseréli a hókotrója jelenlegi fejét egy másikra, amely elérhető a raktárban.
Teszt célja	A fejcsere metódusainak (`TakaritoManager`, `Hokotro`) helyes lefutását és a régi, valamint új `Fej` objektumkapcsolatok frissülését teszteli.

Teszt-eset neve	Hókotró fejének cseréje - Sikertelen (Nincs telephelyen)
Rövid leírás	A játékos a város egy normál útszakaszán próbál meg fejet cserélni a hókotróján.
Teszt célja	Annak ellenőrzése, hogy a rendszer elutasítja a cserét, mivel a művelet kizárólag a `Telephely` csomóponton hajtható végre.

Teszt-eset neve	Új hókotró vásárlása - Sikeres
Rövid leírás	A Takarító menedzser a telephelyen állva új hókotrót vásárol, és rendelkezik a vásárláshoz szükséges elegendő pénzzel.
Teszt célja	A vásárlási feltételek ellenőrzése, a pénzlevonás, és a `TakaritoManager` járműlistájának bővülésének validálása.

Teszt-eset neve	Új hókotró vásárlása - Sikertelen (Nincs elég pénz)
Rövid leírás	A menedzser a telephelyen próbál hókotrót vásárolni, de a kasszában nincs meg a fedezet.
Teszt célja	Validálja, hogy a vagyon nem megy mínuszba, és a flotta nem bővül járművel fedezet hiányában.

Teszt-eset neve	Új hókotró vásárlása - Sikertelen (Nincs telephelyen)
Rövid leírás	A menedzser egy útszakaszon tartózkodik, és elegendő pénz birtokában próbál hókotrót vásárolni.
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy a helyszíni feltétel hiányában a vásárlás meghiúsul.

Teszt-eset neve	Új fej vásárlása - Sikeres
Rövid leírás	A menedzser egy speciális takarítófejet (pl. Zúzottkőszóró fej) vásárol a telephelyen, elegendő pénzből.
Teszt célja	A fejvásárlás menetének, a készletkezelésnek (a fej a raktárba kerül) és a pénzkövetésnek az ellenőrzése.

Teszt-eset neve	Új fej vásárlása - Sikertelen (Nincs elég pénz)
Rövid leírás	A menedzser a telephelyen próbál meg fejet vásárolni, de nincs rá elég pénze.
Teszt célja	A tranzakció sikertelen lefutásának ellenőrzése, a raktárkészlet változatlanságának validálása.

Teszt-eset neve	Új fej vásárlása - Sikertelen (Nincs telephelyen)
Rövid leírás	A menedzser nem telephelyen állva próbál takarítófejet venni a raktárába.
Teszt célja	A tranzakció elutasításának ellenőrzése a helyszín miatt.

Teszt-eset neve	Fogyóeszköz töltése - Só (Sikeres)
Rövid leírás	A játékos a telephelyen sót tölt a hókotróra szerelt sószóró fejbe.
Teszt célja	A sótöltés logikájának, a készletváltozásnak és a `SoszoroFej` belső állapotfrissítésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	Fogyóeszköz töltése - Só (Sikertelen, nincs telephelyen)
Rövid leírás	A játékos útközben, a várost járva próbál sót tölteni a sószóró fejbe.
Teszt célja	Az akció blokkolásának ellenőrzése helyszíni megkötés miatt.

Teszt-eset neve	Fogyóeszköz töltése - Biokerozin (Sikeres)
Rövid leírás	A játékos a telephelyen biokerozint tölt a sárkány fejbe.
Teszt célja	A kerozin feltöltésének és a `SarkanyFej` kapacitásnövekedésének validálása.

Teszt-eset neve	Fogyóeszköz töltése - Biokerozin (Sikertelen, nincs telephelyen)
Rövid leírás	A játékos munka közben próbál biokerozint vételezni a sárkány fejbe.
Teszt célja	A művelet meghiúsulásának ellenőrzése.

Teszt-eset neve	Fogyóeszköz töltése - Zúzottkő (Sikeres)
Rövid leírás	A játékos a telephelyen zúzottkövet tölt a zúzottkőszóró fejbe.
Teszt célja	A `ZuzottkoszoroFej` belső készletének sikeres feltöltésének tesztelése.

Teszt-eset neve	Fogyóeszköz töltése - Zúzottkő (Sikertelen, nincs telephelyen)
Rövid leírás	A játékos útszakaszon próbálja feltölteni a zúzottkőszóró fejét.
Teszt célja	A művelet meghiúsulásának validálása.

Teszt-eset neve	Busz mozgása - Végállomás elérése (Sikeres kör)
Rövid leírás	A Buszsofőr egy buszt egy olyan csomópontra léptet, amely a busz útvonalának végállomása.
Teszt célja	A `Busz` és a `BuszsoforManager` tesztelése: ellenőrzi a körtelesítés regisztrációját és a bevétel jóváírását.

Teszt-eset neve	Busz mozgása - Köztes csomópont (Nincs körtelesítés)
Rövid leírás	A buszsofőr egy buszt mozgat, de a cél egy normál útszakasz vagy köztes csomópont.
Teszt célja	Validálja, hogy köztes lépés esetén a rendszer nem regisztrál teljesített kört és nem ad pénzjutalmat.

Teszt-eset neve	Jármű elakadása magas hóban (Sikertelen haladás)
Rövid leírás	Egy jármű (Busz vagy NPC Autó) egy olyan sávra lépne, ahol a hó vastagsága mozgást akadályozó szintű.
Teszt célja	A normál `Jarmu` osztályok lépésének blokkolásának tesztelése a `Sav` magas csapadékszintje miatt.

Teszt-eset neve	Hókotró mozgatása (Sikeres haladás extrém időben is)
Rövid leírás	A Takarító játékos hókotróját egy vastag hóréteggel vagy jégpáncéllal borított sávra irányítja.
Teszt célja	A `Hokotro` környezeti hatásokkal (elakadás, megcsúszás) szembeni immunitásának ellenőrzése: a jármű akadálytalanul halad tovább.

Teszt-eset neve	Jármű megcsúszása jeges úton (Baleset)
Rövid leírás	Egy normál jármű jégpáncélos sávon halad át, ahol a baleseti ráta alapján megcsúszás következik be.
Teszt célja	A balesetkalkuláció és az ütközési logika tesztelése: a jármű baleseti állapotba kerülésének validálása.

Teszt-eset neve	Autó áthaladása és jéggé tömörülés
Rövid leírás	Egy önműködő NPC autó áthalad egy havas sávon.
Teszt célja	A `Sav.autoAthalad()` metódus tesztelése: validálja, hogy a hó a jármű súlya alatt `Jegpancel`-lá tömörül.

Teszt-eset neve	Sárkány fej működése - Sikeres olvasztás
Rövid leírás	A sárkány fejjel felszerelt hókotró áthalad egy havas/jeges sávon, és van elég biokerozinja.
Teszt célja	Az azonnali hó- és jégolvasztó hatás, valamint a kerozinkészlet csökkenésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	Sárkány fej működése - Sikertelen (Kifogyott kerozin)
Rövid leírás	A sárkány fej áthalad a csapadékos sávon, de az üzemanyagtartálya üres.
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy a fej kerozin hiányában nem olvasztja el a csapadékot, a sáv állapota változatlan marad.

Teszt-eset neve	Sószóró fej működése - Sikeres szórás
Rövid leírás	A sószóró fej áthalad a sávon, van elég sója, így kiszórja azt.
Teszt célja	A só kihelyezésének, a meglévő hó olvasztásának és az útburkolat ideiglenes tisztántartásának (`SoszoroFej` hatás) validálása.

Teszt-eset neve	Sószóró fej működése - Sikertelen (Kifogyott só)
Rövid leírás	A sószóró fej áthalad az úton, de nincs benne só.
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy a sáv állapota változatlan marad és nem jön létre sózott réteg.

Teszt-eset neve	Zúzottkőszóró fej működése - Sikeres szórás
Rövid leírás	A hókotró zúzottkőszóró fejjel halad a jeges úton, és van készlete, amit kiszór.
Teszt célja	Az új `ZuzottkoszoroFej` tesztelése: a fogyóeszköz csökken, és az adott sávon csökken a baleseti ráta (megcsúszás esélye).

Teszt-eset neve	Zúzottkőszóró fej működése - Sikertelen (Kifogyott kő)
Rövid leírás	A zúzottkőszóró fej halad, de üres a tartálya.
Teszt célja	Validálja, hogy nem történik kőszórás, és a sáv csúszásveszélye nem csökken.

Teszt-eset neve	Söprő fej működése - Normál takarítás
Rövid leírás	A söprő fejjel haladó hókotró a csapadékot a menetirány szerinti jobbra lévő sávba tolja át.
Teszt célja	A `SoproFej` és a `Sav` szomszédsági relációinak validálása: az aktuális sáv megtisztul, a szomszédoson nő a csapadék.

Teszt-eset neve	Jégtörő fej működése - Jégzúzás
Rövid leírás	A jégtörő fejjel felszerelt jármű szilárd jégpáncéllal borított sávon halad át.
Teszt célja	Annak ellenőrzése, hogy a `JegtoroFej` a szilárd jeget feltört jéggé (törmelékké) alakítja, de fizikailag az úton hagyja.

Teszt-eset neve	Hányó fej működése - Teljes tisztítás
Rövid leírás	A nagyteljesítményű hányó fej áthalad egy csapadékos sávon.
Teszt célja	Validálja, hogy a `HanyoFej` az úttól messzire repíti a havat, így az aktuális sáv teljesen mentesül a csapadéktól.

Teszt-eset neve	Havazás szimulációja - Úton és hídon
Rövid leírás	Az `Uthalozat` globális havazást szimulál, amely érinti a nyílt útszakaszokat és a hidakat.
Teszt célja	A folyamatos hógyarapodás ellenőrzése ezeken a `UtTipus` elemeken.

Teszt-eset neve	Havazás szimulációja - Alagútban
Rövid leírás	A globális havazás lefutása során ellenőrizzük az alagút típusú csomópontokat.
Teszt célja	Validálja, hogy az alagút védett a csapadéktól, így ott nem nő a hóréteg vastagsága.

Teszt-eset neve	Leszórt só hatása (Olvadási idő működése)
Rövid leírás	Körök telnek el egy korábban már sózott útszakaszon.
Teszt célja	A `Sav` állapotgépének tesztelése: a só megakadályozza a hó megmaradását, majd a rétegvastagsággal arányos idő után a só hatása elmúlik.

Teszt-eset neve	Játék vége - Kijárási tilalom (Vereség)
Rövid leírás	A folyamatos játék során a jeges utakon történő balesetek száma elér egy kritikus határértéket.
Teszt célja	A vereséget kiváltó esemény (`Uthalozat` balesetszámláló) helyes detektálásának és a játék leállításának tesztelése.

Teszt-eset neve	Játék vége - Buszok elakadtak (Vereség)
Rövid leírás	A nagy hó miatt a város összes busza mozgásképtelenné (elakadttá) válik.
Teszt célja	A játék végét hajtó alternatív logika ellenőrzése: a rendszer észleli a teljes forgalmi blokádot és lezárja a szimulációt.

7.4. Tesztelést támogató segéd- és fordítóprogramok specifikálása

A prototípus teszteléséhez nem használunk bonyolult, saját szintaktikájú pályaépítő vagy bemenet-generáló segédprogramokat, mivel a jelenlegi iterációban a konzolos interakciók és a soronkénti manuális bemenet-meghatározás elegendő a determinisztikus működéshez. A térkép inicializálását és a játékosok akcióit az előre megírt bemeneti parancsfájlok (input.txt) definiálják, amelyek a konzolos menüpontokra és kérdésekre adnak szekvenciális válaszokat.

A tesztelést és az értékelést az alábbi standard, illetve egyedi segédprogramok támogatják:

7.4.1. Fordítóprogram

A Java forráskódok lefordításához a standard Java Development Kit (JDK) `javac` fordítóprogramját használjuk. A fordítás parancssorból történik, amely a forrásfájlokból (`.java`) bájtkódot (`.class`) állít elő, fenntartva az eredeti csomagszerkezetet.

7.4.2. Tesztfuttató szkript (`run_test.bat` / `run_test.sh`)

A tesztesetek automatizált és kényelmes futtatásáért egy platformfüggő parancsfájl (Windows alatt `.bat`, Linux/Unix alatt `.sh`) felel. **Funkcionalitás:**

- Képes egyetlen, argumentumban megadott azonosítójú teszteset (pl. `run_test.bat 4`), vagy az összes beépített teszt szekvenciális elindítására.

- A futtatás során a megfelelő Java parancsnak átadja az adott teszthez tartozó bemeneti fájlt (`--input=input.txt`).
- A program konzolos kimenetét teljes egészében egy szöveges fájlba (`--output=actual_output.txt`) irányítja a későbbi kiértékelés céljából.

7.4.3. Kimenet-ellenőrző (Diff) eszköz

A tesztek sikerességének megállapításához nem írunk saját validáló programot, hanem az operációs rendszerek beépített szöveg-összehasonlító eszközeit alkalmazzuk (Windows környezetben az `fc`, Linux környezetben a `diff` parancs). **Funkcionalitás:**

- Összehasonlítja a tesztfuttató szkript által legenerált aktuális kimenetet (`actual_output.txt`) a fejlesztők által manuálisan előállított és helyesnek ítélt elvárt kimenettel (`expected_output.txt`).
- Eltérés esetén sorra pontosan megmutatja a különbségeket, míg egyezés esetén sikeres tesztlefutást igazol (0-s hibakód).

7.5. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
ápr. 9. 13h	2 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: Feladatok átbeszélése és kiosztása illetve új funkció átbeszélése
ápr. 10. 12h	3 óra	Varga, Tóth	Értekezlet Döntés: Parancsok és kimenetek kitalálása, megtervezése
ápr. 10. 13h	3 óra	Görgényi, Dulcz	Értekezlet Döntés: Tesztesetek kitalálása illetve a környezet megtervezése
ápr. 10. 16h	3 óra	Nagy	Diagrammok áttervezése, kiegészítése
ápr. 11. 15h	2 óra	Varga, Tóth, Nagy	Értekezlet Döntés: Részfeladatok egyesítése és egymás munkájának ellenőrzése, latex dokumentáció elkészítése
ápr. 12. 10h	2 óra	Görgényi, Dulcz	Értekezlet Döntés: Dokumentáció kiegészítése, szerkesztési hibák javítása, dokumentáció véglegesítése